PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 07

Semaphore

Oleh:

Zulfa Mustafa Akhyar Iswahyudi (2311104010)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

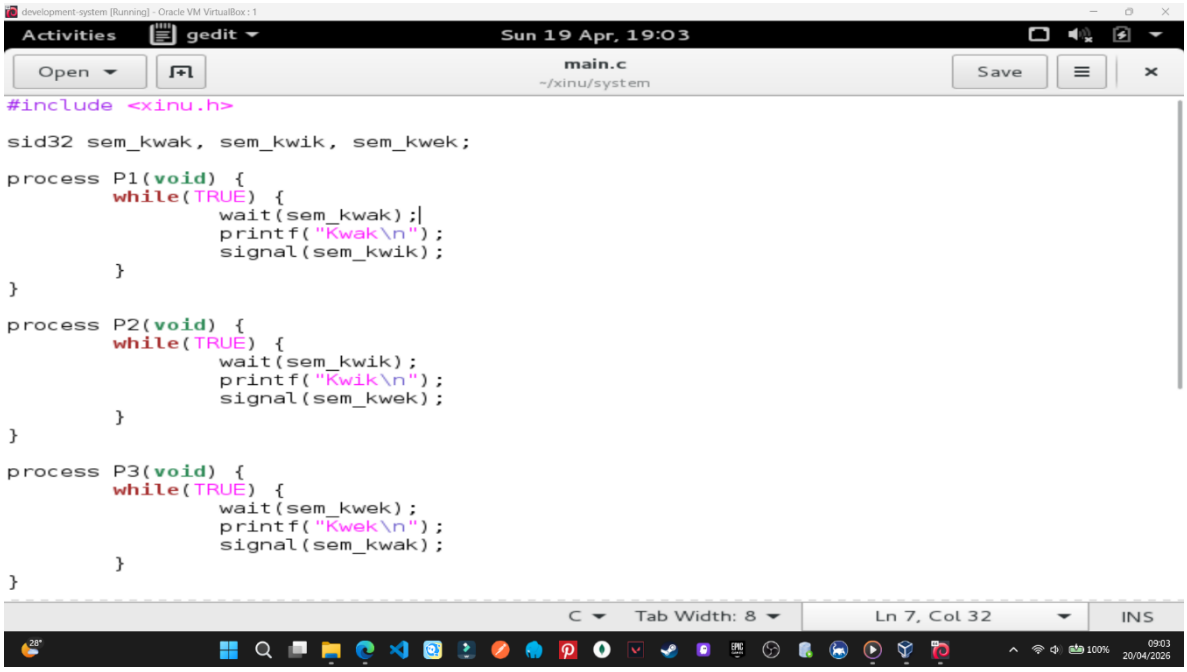
UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. **[50 poin]** Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan: **Kwak Kwik Kwek Kwak Kwik Kwek ...**

   Jawaban:
   Pertama dari source code dulu**, intinya buat 3 method untuk perulangan while yang outputnya masing-masing kwik, kwek, kwak**. Atur di method utama agar output ‘kwak’ jalan duluan.




```
#include <xinu.h>

sid32 sem_kwak, sem_kwik, sem_kwek;

process P1(void) {
        while(TRUE) {
                wait(sem_kwak);
                printf("Kwak\n");
                signal(sem_kwik);
        }
}

process P2(void) {
        while(TRUE) {
                wait(sem_kwik);
                printf("Kwik\n");
                signal(sem_kwek);
        }
}

process P3(void) {
        while(TRUE) {
                wait(sem_kwek);
                printf("Kwek\n");
                signal(sem_kwak);
        }
}
```

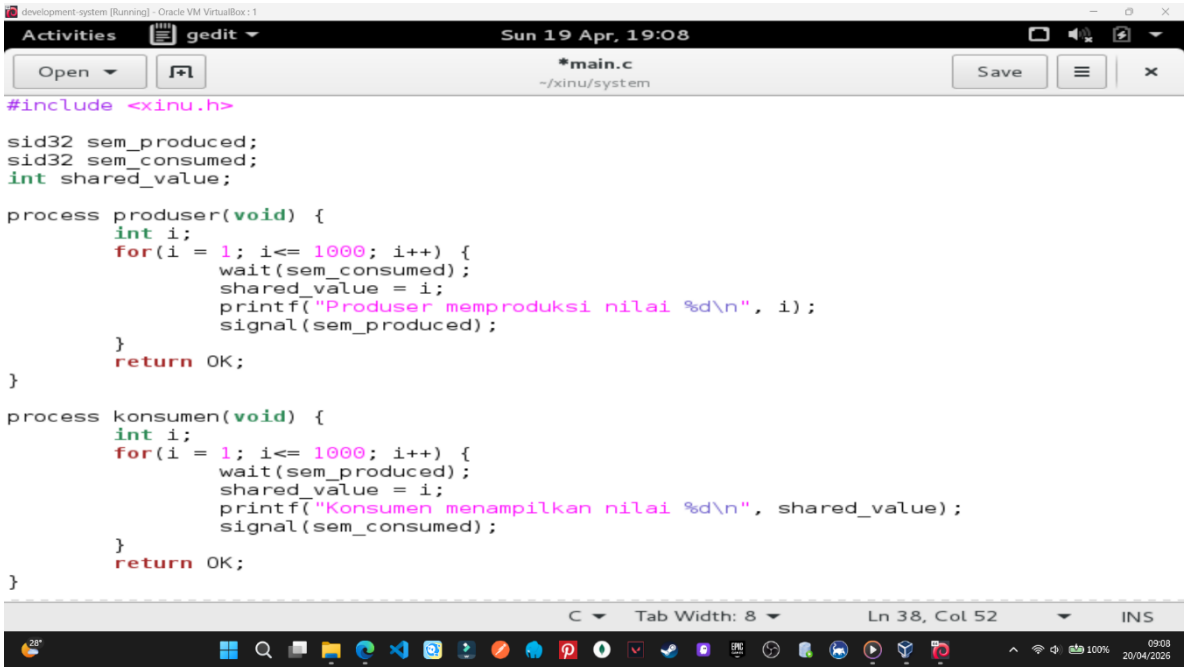
```
process P3(void) {
        while(TRUE) {
                wait(sem_kwek);
                printf("Kwek\n");
                signal(sem_kwak);
        }
}


process main(void)
{

        sem_kwak = semcreate(1);
        sem_kwik = semcreate(0);
        sem_kwek = semcreate(0);

        resume(create(P1, 1024, 20, "P1", 0));
        resume(create(P2, 1024, 20, "P2", 0));
        resume(create(P3, 1024, 20, "P3", 0));

        return OK;
}
```

Baru jalanin di minicom, outputnya dicetak terus-menerus tanpa berhenti menghasilkan output **'kwak, kwik, kwek'** terurut sesuai signal dan waiting dari masing-masing method. Ibaratnya estafet.

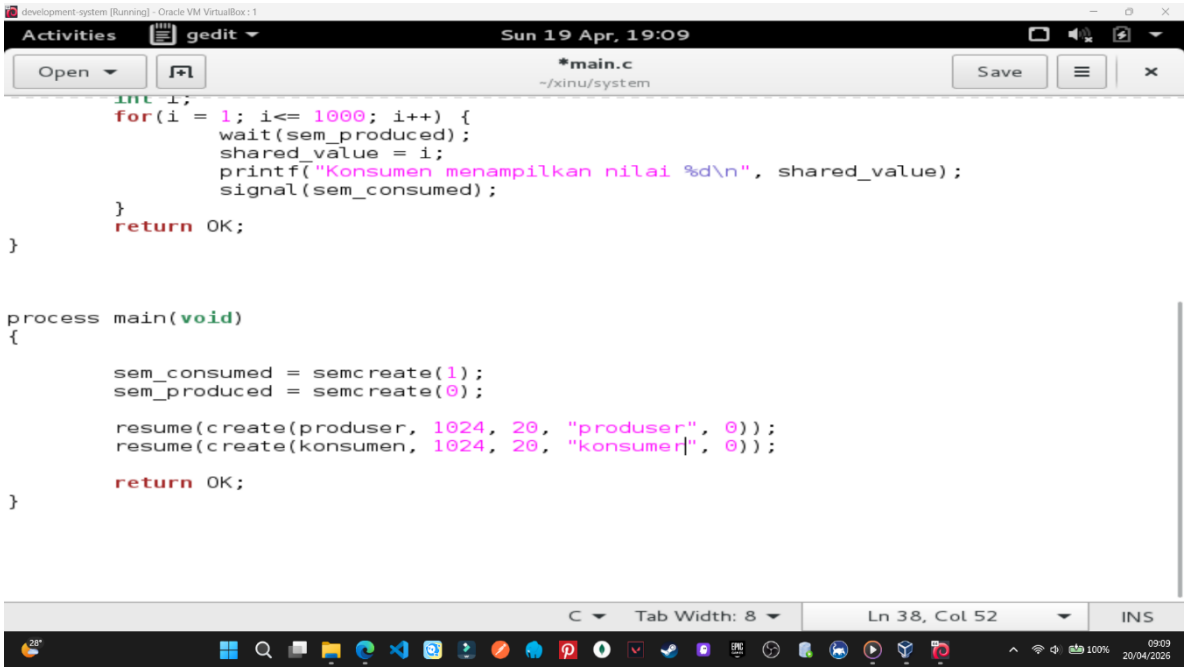
```
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:1 | ttyS0
```

2. **[50 poin]** Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000. Buatlah proses bernama konsumer yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore! Produser memproduksi nilai 1 Konsumer menampilkan nilai 1 Produser memproduksi nilai 2 Konsumer menampilkan nilai 2 .... Produser memproduksi nilai 1000 Konsumer menampilkan nilai 1000

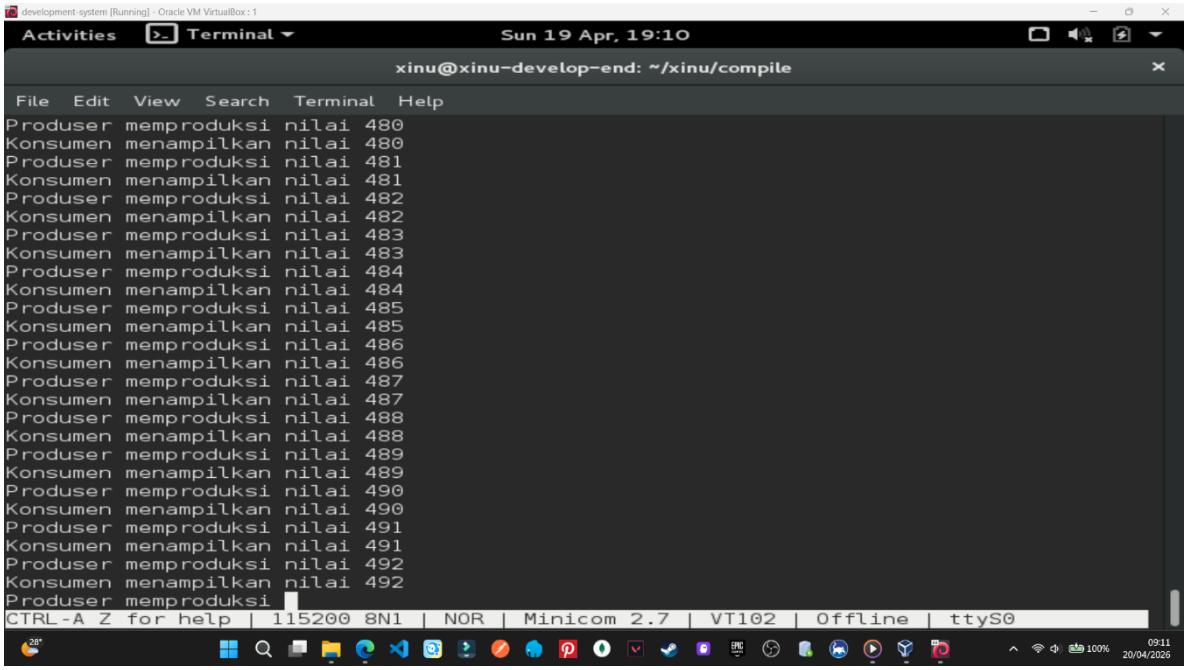
   Jawaban:
   Di file yang sama, di folder yang sama seperti nomor sebelumnya **(Xinu/sysyem -> gedit main.c)**, Cuma perlu bikin 2 method dengan perulangan for yang berisi batasan output yaitu kurang dari sama dengan 1000. Sehingga output nilai konsumen dan nilai produser akan terus beriterasi dan menghasilkan output angka 1-1000. Atur agar produser jalan duluan.

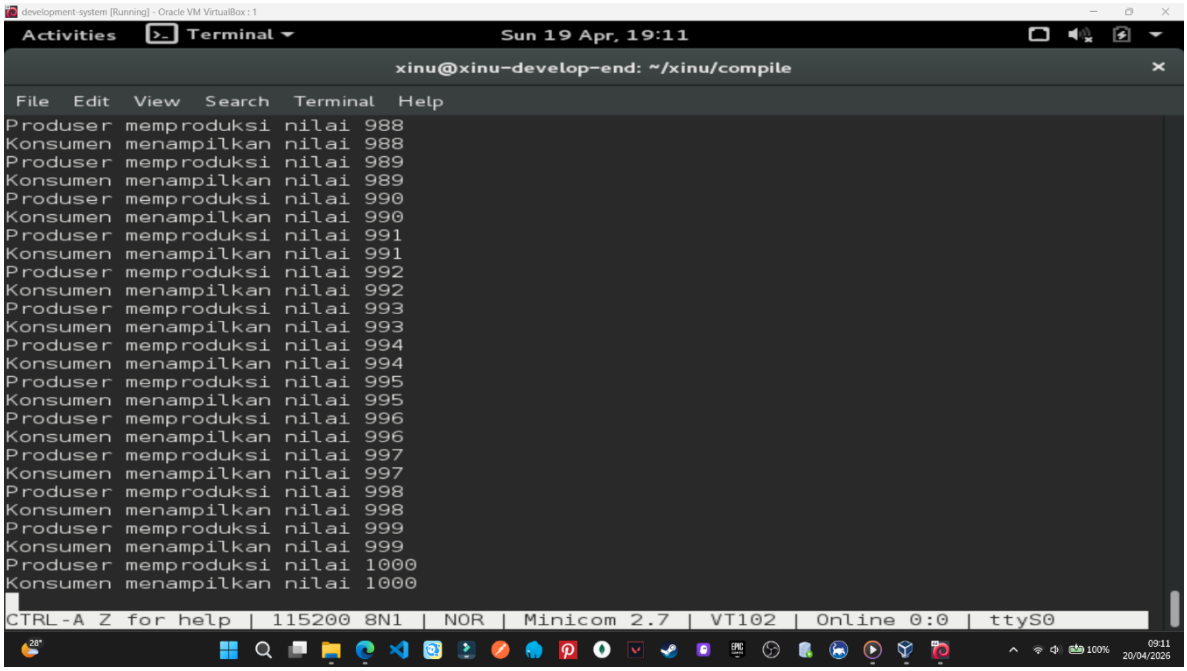



```c
#include <xinu.h>

sid32 sem_produced;
sid32 sem_consumed;
int shared_value;

process produser(void) {
        int i;
        for(i = 1; i<= 1000; i++) {
                wait(sem_consumed);
                shared_value = i;
                printf("Produser memproduksi nilai %d\n", i);
                signal(sem_produced);
        }
        return OK;
}

process konsumen(void) {
        int i;
        for(i = 1; i<= 1000; i++) {
                wait(sem_produced);
                shared_value = i;
                printf("Konsumen menampilkan nilai %d\n", shared_value);
                signal(sem_consumed);
        }
        return OK;
}
```



Di minicom bisa terlihat kedua method menghasilkan output menyilang yang nilainya sama dan saling mengulangi iterasi angka hingga menyentuh angka 1000.




development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1
Activities
Terminal
Sun 19 Apr, 19:11
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
Produser memproduksi nilai 988
Konsumen menampilkan nilai 988
Produser memproduksi nilai 989
Konsumen menampilkan nilai 989
Produser memproduksi nilai 990
Konsumen menampilkan nilai 990
Produser memproduksi nilai 991
Konsumen menampilkan nilai 991
Produser memproduksi nilai 992
Konsumen menampilkan nilai 992
Produser memproduksi nilai 993
Konsumen menampilkan nilai 993
Produser memproduksi nilai 994
Konsumen menampilkan nilai 994
Produser memproduksi nilai 995
Konsumen menampilkan nilai 995
Produser memproduksi nilai 996
Konsumen menampilkan nilai 996
Produser memproduksi nilai 997
Konsumen menampilkan nilai 997
Produser memproduksi nilai 998
Konsumen menampilkan nilai 998
Produser memproduksi nilai 999
Konsumen menampilkan nilai 999
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumen menampilkan nilai 1000
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
28°
100%
09:11
20/04/2026